

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Disciplina	Ementa	Conteúdo Programático
Informática Básica	Fundamentos de informática e uso de ferramentas digitais aplicadas à área eletrotécnica.	Sistemas operacionais e gerenciamento de arquivos Pacote Office Navegação segura na internet Softwares de projetos elétricos Segurança da informação
Inglês Técnico	Vocabulário e leitura de textos técnicos em inglês aplicados à eletrotécnica.	Vocabulário técnico de elétrica e eletrônica Leitura e interpretação de manuais Tradução de especificações e catálogos Expressões em diagramas e esquemas Leitura de artigos técnicos
Desenho Técnico	Elaboração e interpretação de desenhos técnicos e diagramas elétricos.	Normas de desenho técnico Escala, cortes e vistas Simbologia elétrica e eletrônica Diagramas unifilares e multifilares Softwares de desenho assistido
Eletricidade I	Fundamentos da eletricidade e suas aplicações práticas.	Grandezas e leis elétricas Componentes e circuitos elétricos Medições elétricas Associação de resistores, capacitores e indutores Segurança em instalações elétricas
Eletricidade II	Estudo avançado da eletricidade com foco em aplicações industriais.	Circuitos trifásicos Potência ativa, reativa e aparente Fator de potência e correção Dispositivos de proteção Ensaio e diagnósticos elétricos
Eletrônica Digital I	Fundamentos da eletrônica digital aplicados a sistemas eletrotécnicos.	Sistemas de numeração Portas lógicas Flip-flops e contadores Conversores A/D e D/A Aplicações industriais
Eletrônica Digital II	Aprofundamento da eletrônica digital e suas aplicações.	Circuitos sequenciais avançados Memórias e microprocessadores Interfaces de comunicação

		Lógicas programáveis Projetos de automação digital
Eletrônica Linear I	Estudo da eletrônica analógica e dispositivos semicondutores.	Diodos e retificadores Transistores Fontes de alimentação Amplificadores operacionais Circuitos de filtragem
Eletrônica Linear II	Circuitos lineares aplicados a sistemas de controle e potência.	Amplificadores de potência Osciladores Conversores AC/DC e DC/DC Fontes chaveadas Proteção de circuitos
Instalações Elétricas I	Planejamento e execução de instalações elétricas de baixa tensão.	Normas NBR 5410 Dimensionamento de condutores Dispositivos de proteção Sistemas de aterramento Execução e inspeção de instalações
Instalações Elétricas II	Projetos e manutenção de instalações elétricas industriais.	Quadros de distribuição Circuitos de força e comando Dispositivos de automação Proteção contra surtos Manutenção preditiva e corretiva
Telecomunicações I	Fundamentos e tecnologias básicas de telecomunicações aplicadas à eletrotécnica.	Princípios de transmissão e recepção Modulação e demodulação Cabos e conectores Redes de dados Normas de telecomunicações
Telecomunicações II	Sistemas de telecomunicações industriais e integração com redes elétricas.	Fibra óptica Redes industriais Integração de sistemas elétricos e de dados Protocolos de comunicação Diagnóstico e manutenção de redes
Automação Industrial	Princípios e tecnologias de automação aplicadas à eletrotécnica.	Sensores e atuadores CLPs Sistemas supervisórios Automação de processos Integração de sistemas
Máquinas e Transformadores	Funcionamento, operação e manutenção de máquinas elétricas e transformadores.	Transformadores Motores CA e CC Geradores Perdas e rendimento Ensaio e manutenção

Redes Elétricas	Estudo das redes de distribuição elétrica e suas aplicações.	Estrutura das redes de distribuição Topologias de rede Equipamentos de proteção e manobra Monitoramento e manutenção Normas técnicas aplicáveis
Hidropneumática	Sistemas que utilizam fluidos e ar comprimido para acionamentos industriais.	Princípios de hidráulica e pneumática Componentes e simbologia Projetos de sistemas hidropneumáticos Manutenção preventiva e corretiva Segurança na operação
Comandos Elétricos	Montagem e análise de circuitos de comando elétrico.	Dispositivos de manobra e proteção Simbologia e diagramas Lógica de acionamento Montagem de painéis Testes e diagnóstico de falhas